AARDRIJKSKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Onderzoeken met kaartlagen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het gereedschap van de viewer

Leer de viewer kennen als gereedschap: lagen aan- en uitzetten, zoeken, meten, en de legende erbij halen om de kleuren te begrijpen.

1 Hoe heet dit?

a) het lagenpaneel · b) de zoekbalk · c) het meetgereedschap · d) de legende

2 Hoe noem je één soort gegevens die je over de kaart legt?

een kaartlaag

3 Hoe noem je een programma waarin je kaartlagen kan bekijken, stapelen en meten?

een GIS-viewer

4 Waarom zou je een kaartlaag doorzichtig maken?

Om te zien wat eronder ligt, zodat je twee lagen tegelijk kan vergelijken.

5 In een kaartviewer heb je geen meetlat nodig om een afstand te kennen.

waar

Het meetgereedschap rekent de schaal zelf om. Je leest dus meteen meters of hectaren af, zonder zelf te vermenigvuldigen.

2 Welke laag heb je nodig?

Begin bij je vraag en zoek dan pas je lagen: welke gegevens heb ik minstens nodig om dit te kunnen zien?

6 Welke laag of lagen?

a) de hoogtelaag · b) de waterlopen en de bebouwing · c) de bodemkaart en het landgebruik · d) twee luchtfoto's van verschillende jaren

7 Waarom neem je bij een onderzoek naar verharding twee luchtfoto's van verschillende jaren, en niet één recente?

Omdat je dan de verandering ziet en niet alleen de toestand van vandaag. Met één foto weet je niet of er meer of minder verhard is dan vroeger.

8 Hoe meer kaartlagen je tegelijk aanzet, hoe beter je onderzoek wordt.

niet waar

Te veel lagen maakt de kaart onleesbaar. Kies de lagen die je vraag beantwoorden, en laat de rest uit.

3 De vier stappen

Vier stappen, altijd in deze volgorde: de vraag stellen, lagen kiezen, analyseren, besluiten.

9 **1. de vraag stellen, 2. lagen kiezen, 3. analyseren, 4. besluiten.**

10 Hoe heet een verwacht antwoord dat je vooraf opschrijft en daarna nakijkt?

een hypothese

11 Hoe heet het gebied dat je in je onderzoek bekijkt?

het onderzoeksgebied

12 Een hypothese die weerlegd wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

niet waar

Een weerlegde hypothese is ook een antwoord. Je weet nu dat het anders zit dan je dacht, en dat schrijf je gewoon op.

13 Wat doe je als de kaartlagen je hypothese niet bevestigen?

Je schrijft op wat je wél ziet en trekt daaruit je besluit. Je vermeldt er ook bij dat je hypothese niet klopte; dat is op zich een resultaat.

4 Goede en slechte onderzoeksvragen

Een vraag is bruikbaar voor een kaartonderzoek als het antwoord op een kaart te zien is. Over mooi vinden of houden van zegt een kaart niets.

14 Bruikbaar of niet?

a) bruikbaar · b) niet bruikbaar · c) bruikbaar · d) niet bruikbaar

15 Noem drie eigenschappen van een goede onderzoeksvraag.

Ze is zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd, ze gaat over een afgebakend gebied, en ze is met de gekozen bronnen te beantwoorden.

5 Besluiten trekken

Een besluit zegt wat je gevonden hebt, waarop je dat baseert, en wat dat met je hypothese doet. En pas op met oorzaak en gevolg.

16 Noem de drie dingen die in het besluit van een kaartonderzoek horen.

Een antwoord op de onderzoeksvraag, waarop je dat antwoord baseert, en of je hypothese klopte of niet.

17 Twee patronen die op de kaart samenvallen, bewijzen dat het ene het andere veroorzaakt.

niet waar

18 Leg uit waarom samenvallen op een kaart geen bewijs is.

Ze kunnen allebei door iets derds veroorzaakt zijn, of toevallig samenvallen. Samenvallen is een aanwijzing die je verder moet onderzoeken, geen bewijs.

19 Een perceel meet 0,8 hectare. Hoeveel vierkante meter is dat?

8000 vierkante meter

Eén hectare is 10 000 vierkante meter, dus 0,8 ha is 8 000 vierkante meter.

20 Waarom volstaat een kaartonderzoek soms niet en moet je toch ter plaatse gaan kijken?

Omdat niet alles op een kaart terechtkomt: geur, geluid, hoe nat de grond aanvoelt, wat er sinds de laatste opname veranderd is.